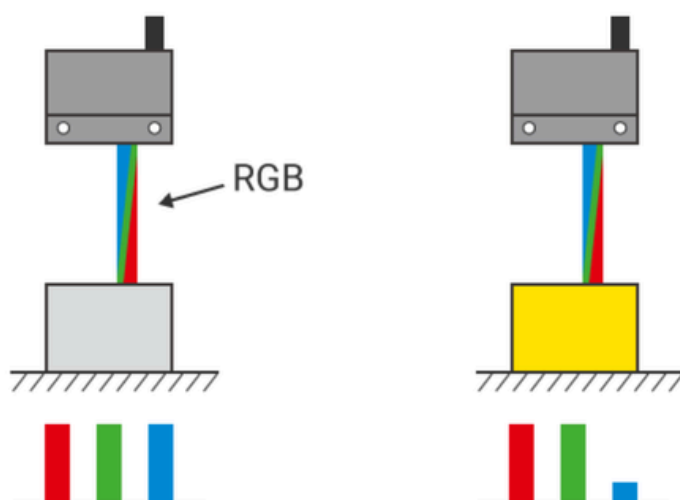
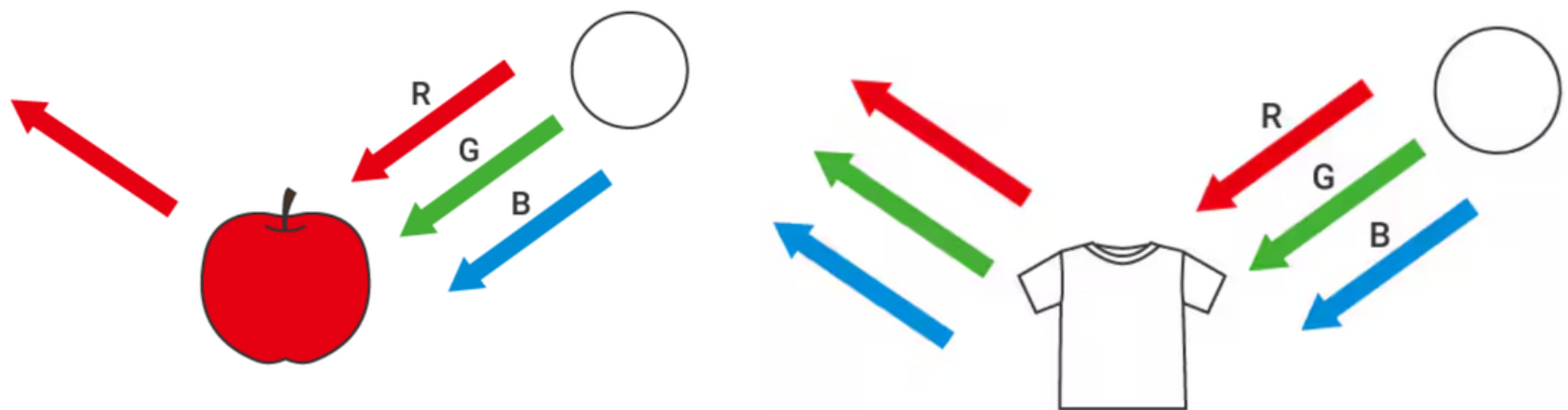


Sensor de color

Un sensor de color es un tipo de "sensor fotoeléctrico" que emite luz desde un transmisor y luego, con un receptor, detecta la luz que se refleja desde el objeto de detección.

Un sensor de color puede detectar la intensidad de luz recibida de los colores rojo, azul y verde, respectivamente, lo cual permite determinar el color del objeto de destino.



Se pueden detectar diferencias

Izquierda: Relacion de la luz recibida 1:1:1

Derecha: Relacion de la luz recibida 4:4:1

Al calcular la relación de la intensidad de la luz roja, verde y azul recibida, es posible distinguir diferencias en el color o el aspecto del objeto.

Un fotodetector interno (fotodiodo o fototransistor), capta la luz reflejada y la convierte en una señal eléctrica. Genera una corriente eléctrica proporcional a la intensidad de la luz recibida. El sensor mide esa corriente para saber cuánta luz ha vuelto y, como previamente ha iluminado el objeto con distintos LEDs (rojo, verde y azul), puede comparar cuánta luz de cada color se refleja y así identificar el color o la luminosidad de la superficie.